

سرفصل دوره ی آموزشی

هوش مصنوعی مولد و مهندسی مدل های زبانی بزرگ

Generative AI & LLM Engineering

ساخت اپلیکیشن های واقعی با مدل های زبانی بزرگ: طراحی پرامپت، به کارگیری ابزار، پروتکل MCP،
بردارهای معنایی، RAG و ایجنت های هوش مصنوعی، با تمرین عملی در پایتون.

سطح دوره	مدت دوره	بخش و درس	شیوه ی برگزاری
متوسط	۴ روز (۳۲ ساعت)	۱۰ بخش، ۵۲ درس	حضور ی یا آنلاین

پیش نیازها

- تسلط بر پایتون: تابع، دیکشنری و نصب بسته ها
- دسترسی به API یک مدل زبانی برای تمرین های عملی (قابل تطبیق با مدل های متن باز)

ابزارها و فناوری ها

Anthropic SDK (Claude)
Chroma
LangChain & LangGraph
FastAPI
MCP SDK

پروژه ی عملی

ابزارها، اپلیکیشن های RAG و ایجنت های هوش مصنوعی

— آنچه شرکت کنندگان می آموزند

- ◆ فراخوانی مدل زبانی از پایتون و دریافت خروجی ساختاریافته و قابل اعتماد
- ◆ طراحی آگاهانه ی پرامپت به جای آزمون و خطا
- ◆ دادن ابزار به مدل از طریق فراخوانی تابع و پروتکل MCP
- ◆ ساخت RAG روی اسناد سازمان با بردارهای معنایی و پایگاه داده ی برداری
- ◆ ساخت اپلیکیشن با LangChain و LangGraph و آماده سازی آن برای استفاده ی واقعی

درس ۷

۱ کار با مدل‌های زبانی در پایتون

۱. مدل‌های زبانی بزرگ چگونه کار می‌کنند
۲. اولین فراخوانی مدل
۳. پرامپت سیستمی و نقش‌ها
۴. گفت‌وگوهای چندمرحله‌ای
۵. توکن، هزینه و پاسخ جریانی
۶. کنترل خروجی
۷. پروژه‌ی راهنمادار: دستیار خط فرمان

درس ۸

۲ مهندسی پرامپت

۱. اجزای یک پرامپت قوی
۲. تکنیک‌های دقیق‌سازی پرامپت
۳. پرامپت با چند نمونه و تعیین نقش
۴. خروجی ساختاریافته‌ی قابل‌اعتماد
۵. پرامپت‌نویسی برای کارهای داده‌ای
۶. ارزیابی و بهبود پرامپت‌ها
۷. کاهش توهم و خروجی ناایمن
۸. پروژه‌ی راهنمادار: جعبه‌ابزار پرامپت قابل استفاده‌ی دوباره

درس ۵

۳ به‌کارگیری ابزار و فراخوانی تابع

۱. چرا مدل‌های زبانی به ابزار نیاز دارند
۲. تعریف ابزار و Schema
۳. حلقه‌ی به‌کارگیری ابزار
۴. ابزارهای موازی، خطاها و Schemaهای سخت‌گیرانه
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ایجنت چندابزاری برای جریان کار

درس ۴

۴ پروتکل Model Context Protocol (MCP)

۱. MCP چیست و چرا اهمیت دارد
۲. اتصال به سرورهای MCP
۳. ساخت ابزار روی MCP
۴. پروژه‌ی راهنمادار: اتصال مدل به یک سرویس MCP

درس ۴

۵ بردارهای معنایی و جست‌وجوی معنایی

۱. بردار معنایی (Embedding) چیست
۲. تولید بردارهای معنایی
۳. سنجش شباهت و فاصله
۴. پروژه‌ی راهنمادار: جست‌وجوی معنایی

درس ۴

۶ پایگاه‌های داده‌ی برداری

۱. چرا پایگاه داده‌ی برداری
۲. شروع کار با Chroma
۳. فراداده و فیلتر
۴. پروژه‌ی راهنمادار: پایگاه دانش قابل جست‌وجو

۱. RAG چیست
۲. ساخت جریان RAG
۳. قطعه‌بندی اسناد
۴. پاسخ مستند و ارجاع به منبع
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ربات پرسش و پاسخ روی مستندات

۱. چه چیزی یک ایجنت را می‌سازد
۲. حلقه‌ی ایجنت
۳. دادن حافظه و ابزار به ایجنت
۴. برنامه‌ریزی و کارهای چندمرحله‌ای
۵. پروژه‌ی راهنمادار: دستیار پژوهشی

۱. چرا از چارچوب استفاده کنیم
۲. میانی LangChain
۳. LangChain با RAG
۴. ایجنت با LangGraph
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ایجنت مبتنی بر LangGraph

۱. از نمونه‌ی اولیه تا محیط عملیاتی
۲. پاسخ جریانی و مدیریت خطا
۳. مدیریت هزینه و توکن
۴. امنیت و ارائه‌ی سرویس
۵. پروژه‌ی راهنمادار: استقرار یک اپلیکیشن هوش مصنوعی

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.